



Documentación de ingeniería de software

Solicitante: I.T.S – Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: S.M. NOVA

Grupo: 3° MM

Turno: Vespertino

Unidad Curricular: BT

Nombres de los integrantes del grupo: Arboleda Ihara

Marx Dante

Mesa Mauro

Perazzo Dorian

Fecha de entrega: 27/07/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda
Gral. Flores 3591 esq. Bvar. José Batlle y Ordoñez – Montevideo



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Participantes

Listado alfabético por apellido de todos los colaboradores del documento, indicando el solicitante:

- Arboleda, Ihara — colaboradora de este documento.
- Perazzo, Dorian — redactor de este documento.
- Solicitante del documento: I.T.S. Arias – Balparda.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Índice

1. Introducción.....	4
2. Documentación de inicio y planificación de proyecto.....	4
2.1 Organización del equipo.....	4
2.2 Reglas de grupo.....	5
2.3 Ciclo de vida.....	6
2.4 Roles del equipo.....	7
2.5 Diagrama de Gantt.....	8
3. Justificación de técnica de relevamiento.....	9
4. Modelo de formulario empleado.....	9
5. Resultados crudos del relevamiento.....	15
6. Documento ESRE.....	16
6.1. Introducción.....	16
6.2 Propósito.....	16
6.3 Alcance.....	16
6.4 Definiciones, acrónimos y abreviaciones.....	17
6.4.1 Acrónimos y abreviaciones.....	19
6.5 Limitaciones.....	20
7. Tabla de Usuarios.....	22
8. Webgrafía.....	23
9. Anexos.....	23



1. Introducción

Este documento reúne los requerimientos de ingeniería de software correspondientes a la primera entrega del proyecto Canopus: Documentación de inicio y planificación de proyecto, lo cual incluye: organización del equipo, reglas del grupo, ciclo de vida del proyecto, roles dentro del equipo y Diagrama de Gantt hasta la primera entrega; justificación de técnica/s de relevamiento elegida/s, modelo de formulario/s empleado/s para relevar datos, Resultados crudos de las técnicas de relevamiento utilizadas, documento ESRE (IEEE 29148) con los apartados mínimos: propósito, alcance, definiciones, acrónimos, abreviaciones y limitaciones, Identificación de roles y perfiles de usuario de la aplicación con sus responsabilidades y nivel de acceso.

2. Documentación de inicio y planificación de proyecto

2.1 Organización del equipo

Al momento de elegir cómo organizarnos como equipo, analizamos las tres estructuras propuestas por Mantei y Constantine y llegamos a la conclusión de que ninguna de las dos opciones extremas se adaptaba a nuestra realidad. Un modelo completamente democrático no nos pareció viable, ya que no todos tenemos el mismo nivel de experiencia en las áreas técnicas del proyecto; en consecuencia, tomar decisiones de programación o de infraestructura en igualdad de condiciones, cuando no todos manejamos esos temas, podría generar confusión y retrasos. Tampoco queríamos un modelo donde una sola persona tomara todas las



decisiones, ya que eso significaría cargar demasiado trabajo sobre un solo integrante y, si esa persona tuviera algún problema, el proyecto entero se vería afectado. Por eso decidimos optar por una estructura controlada descentralizada, que nos pareció la más equilibrada para nuestra situación: cada uno tiene su área principal donde trabaja con autonomía, pero hay un líder general que se encarga de coordinar las reuniones, controlar los plazos y ser el nexo con los docentes.

2.2 Reglas de grupo

Se aprobaron 10 reglas de funcionamiento del equipo:

1. Todo integrante debe asistir a las reuniones del grupo o justificar su ausencia con al menos 2 horas de anticipación.
2. El retraso máximo permitido para la entrega de una tarea es de 3 días corridos, salvo causa justificada comunicada al grupo con anticipación. Si el proyecto se encuentra en etapa crítica previa a una entrega, este plazo se reduce a 0 días.
3. Si un integrante no puede cumplir con su tarea en el plazo establecido, debe comunicarlo al grupo con anticipación suficiente para redistribuir el trabajo.
4. Ningún integrante puede entregar trabajo sin haberlo revisado previamente con al menos otro miembro del equipo.
5. Toda comunicación entre los integrantes del equipo deberá realizarse de forma respetuosa y pacífica. En caso de desacuerdo o disputa, se resolverá mediante el diálogo entre las partes involucradas antes de que la situación afecte al resto del equipo.



6. Si un integrante no cumple con una tarea asignada en el plazo establecido, deberá explicar los motivos al grupo en la siguiente reunión. El equipo evaluará si es necesario reasignar la tarea a otro integrante para no atrasar el proyecto, dejando constancia de la situación en el acta correspondiente. De persistir la situación, el grupo decidirá en conjunto las medidas a tomar, pudiendo incluir la comunicación a la docente referente.
7. Toda comunicación oficial del equipo se realizará por el canal grupal acordado. Los mensajes importantes deben ser respondidos en un plazo máximo de 24 horas.
8. Toda decisión importante tomada en una reunión deberá quedar registrada en el acta correspondiente, incluyendo quiénes estuvieron presentes y qué se acordó.
9. Si el trabajo entregado se considera insuficiente, el integrante tendrá un tiempo limitado dependiendo de la fecha de entrega para corregirlo.
10. Si un integrante falta a 2 reuniones consecutivas sin justificación, el grupo podrá tomar decisiones sin su voto, en caso de que esta falta esté justificada el integrante no podrá objetar decisiones de tareas hechas en conjunto.

2.3 Ciclo de vida

Para el desarrollo del proyecto se optó por un ciclo de vida que combina Scrum con un modelo incremental, ya que consideramos que esta combinación se adapta mejor a las características del equipo y del sistema a desarrollar.

Elegimos el modelo incremental porque el SGDM está compuesto por módulos claramente diferenciables (gestión de usuarios, torneos, módulo de liga, eliminación directa, sistema suizo, resultados, consulta pública, entre



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



otros). Esto nos permite desarrollar el sistema por partes funcionales, entregando en cada etapa un incremento del producto que ya puede probarse y evaluarse, en lugar de esperar a tener todo el sistema terminado para ver resultados. Además, reduce el riesgo del proyecto: si surge algún problema en un módulo, no compromete el avance del resto del sistema.

Complementamos este modelo con la metodología Scrum, ya que nos permite organizar el trabajo en períodos cortos con objetivos concretos, facilitando el seguimiento del avance de cada integrante y la detección temprana de atrasos o dificultades. Esto es especialmente útil considerando que no todos los integrantes del equipo tienen el mismo nivel de experiencia en las distintas áreas técnicas del proyecto: los períodos cortos permiten que el equipo pueda reorganizar tareas, brindar apoyo entre integrantes y ajustar la planificación con mayor frecuencia, en lugar de detectar un problema recién al final de una etapa larga.

Por último, esta combinación se adapta bien a las fechas de entrega parcial fijadas por la institución (27 de julio, 14 de septiembre y 23 de octubre), ya que cada entrega puede tomarse como el cierre de un conjunto de períodos.

2.4 Roles del equipo

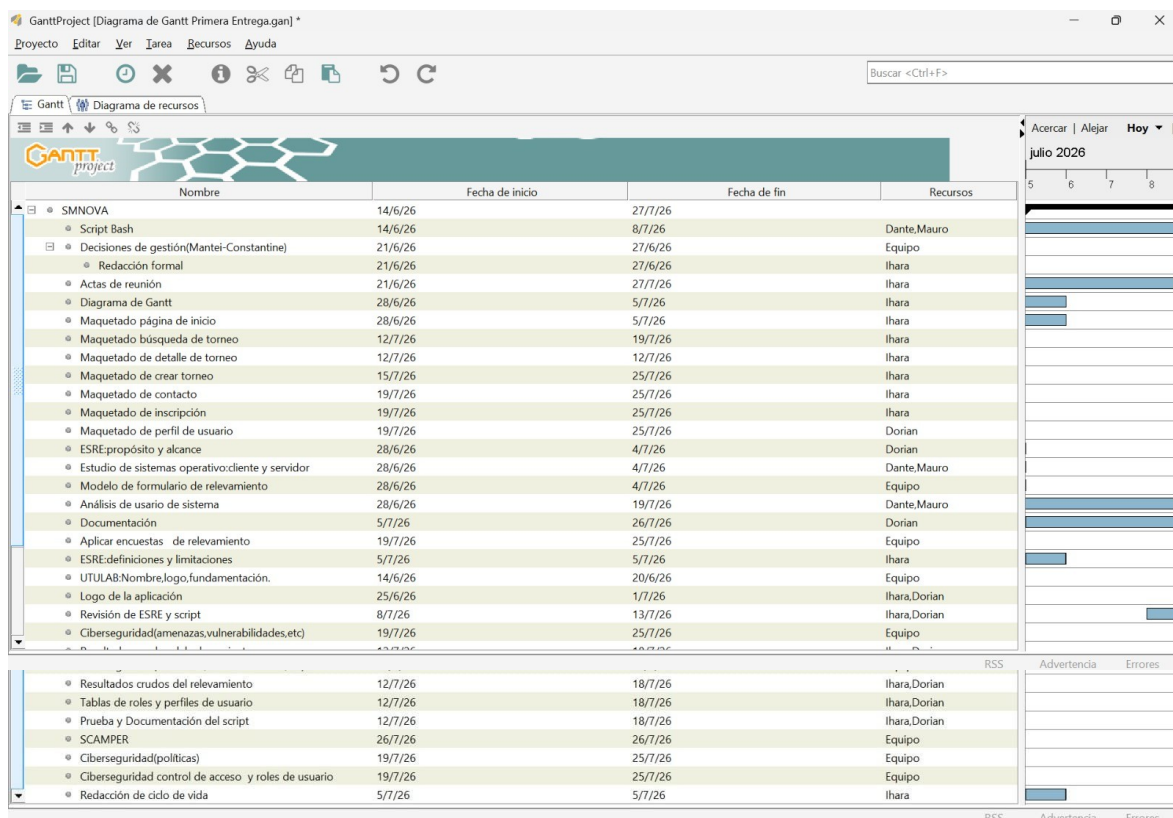
Integrante	Roles	Responsabilidades Principales
Ihara Arboleda	Frontend y Base de Datos	Coordinación general, frontend, base de datos, Docker, Firewall, elaboración de actas, diagrama de Gantt, asistente en backend y servidor.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONALInstituto Tecnológico Superior
UTU

Dorian Perazzo	Lider / Nexo con los docentes	Backend PHP, servidor, Docker, Firewall, repositorio Git, asistente de frontend y base de datos
Dante Marx	Scripting y Monitoreo	Scripts Bash, sistema operativo, monitoreo del servidor
Mauro mesa	Scripting y Monitoreo	Scripts Bash, sistema operativo, monitoreo del servidor

Todos los integrantes participan además, en conjunto, del análisis FODA, el análisis de riesgos, la elaboración de manuales y las tareas de ciberseguridad del proyecto.

2.5 Diagrama de Gantt





3. Justificación de técnica de relevamiento

Para la etapa de relevamiento de datos, el equipo optó por utilizar la encuesta como técnica principal. Esta decisión se tomó considerando las limitaciones de tiempo y de contactos disponibles para el desarrollo del proyecto.

Se descartó la entrevista como técnica principal debido a que requiere una mayor disponibilidad de tiempo, tanto para su planificación y realización como para el posterior análisis de las respuestas obtenidas, ya que estas suelen ser más extensas y menos estructuradas. Además, el equipo no contaba con los contactos necesarios dentro del público objetivo del sistema (organizadores de torneos, clubes, instituciones educativas, entre otros) como para poder concretar entrevistas en los plazos establecidos por el cronograma del proyecto.

La encuesta, en cambio, permitió recolectar información de manera más ágil y estructurada, llegando a una cantidad mayor de personas en menos tiempo, sin necesidad de coordinar instancias individuales con cada participante. Asimismo, al tratarse de preguntas cerradas y de opción múltiple en su mayoría, facilita la tabulación y el análisis posterior de los resultados crudos obtenidos, lo cual resulta más eficiente para esta primera etapa del proyecto.

4. Modelo de formulario empleado

La encuesta fue hecha tanto en español como en inglés, ambos idiomas conteniendo las mismas preguntas en el mismo orden. Así que para evitar redundancia, solo estará el modelo del formulario en español. Se adjuntará un PDF con el formulario completo.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Instituto Tecnológico Superior
UTU

1. Select Language / Elija el idioma *

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ English Skip to question 2
- ☐ Español Skip to question 21

21. Has participado en o gestionado un torneo alguna vez? *

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Si Skip to question 22
- ☐ No Skip to question 35

Caso "Si"

Por favor da cuanta información puedas

22. En que tipo de torneos has participado *

Check all that apply.

- ☐ Deporte tradicional
- ☐ Videojuegos
- ☐ Juegos de mesa (por ejemplo: ajedrez)
- ☐ Other: _____

23. ¿Cuáles? (Por ejemplo, si participaste en un torneo de futbol, marcarías "deporte tradicional" en la pregunta anterior y especificar "futbol" en esta pregunta)



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Instituto Tecnológico Superior
UTU

24. Cómo estaba organizado el evento *

Mark only one oval.

- ☐ Manualmente en papel
- ☐ Planilla de Excel
- ☐ Aplicación Web/App
- ☐ Other:

25. Tuviste algún problema para enterarte de resultados/horarios/posiciones *

Mark only one oval.

- ☐ Si
- ☐ No

26. En una escala del 1 al 5 que tan facil fue revisar los horarios y/o resultados *

Mark only one oval.

- 1 2 3 4 5
- Muy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy Dificil

27. Usarías una aplicación web para inscribirte, ver tus partidos y resultados? *

Mark only one oval.

- ☐ Sí
- ☐ No



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Instituto Tecnológico Superior
UTU

28. Qué crees que sea necesario que tenga una aplicación web de gestión de torneos *

29. Te gustaría tener la opción de recibir notificaciones de tus partidos/resultados? *

Mark only one oval.

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Tal vez

30. Qué información te parece importante que esté dirigida al público y a otros equipos sobre los partidos, equipos y horarios *

31. Que preferirías *

Mark only one oval.

- ☐ Inscribirte a torneos por tu propia cuenta
- ☐ Que un organizador te inscriba directamente



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Instituto Tecnológico Superior
UTU

32. Si fueras organizador de un torneo, que es lo que más se te complicaría al gestionarlo

33. Cuál fue la máxima cantidad de equipos que participaron en un torneo que participaste en y/o gestionaste (escriba en "otro" en caso de que el torneo haya sido más de 1000 participantes, y escribe una aproximación de los participantes)

Mark only one oval.

☐ 16 o menos

☐ 17-64

☐ 64-256

☐ 256 o más

☐ Other:

34. Qué dispositivo utilizas usualmente para consultar información sobre un torneo

Mark only one oval.

☐ Celular

☐ Computadora

☐ Ambos



En caso de haber elegido “no” en si ha participado en un torneo.

35. En qué tipo de torneo te gustaría participar

Mark only one oval.

- ☐ Deporte tradicional
- ☐ Videojuegos
- ☐ Juegos de mesa (por ejemplo: ajedrez)
- ☐ Other:

36. Usarías una aplicación web para inscribirte, ver tus partidos y resultados? *

Mark only one oval.

- ☐ Sí
- ☐ No

37. Qué crees que sea necesario que tenga una aplicación web de gestión de torneos *

38. Qué información te parece importante que esté dirigida al público y a otros equipos sobre los partidos, equipos y horarios *



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



**Instituto Tecnológico Superior
UTU**

39. Si fueras organizador de un torneo, que es lo que más se te complicaría al gestionarlo

Skip to question 40

Pregunta abierta

40. Cualquier comentario que desee añadir se agradece bastante

5. Resultados crudos del relevamiento

Debido a la extensa longitud de la encuesta y los dos idiomas, los datos crudos son extensos y ocuparían demasiadas páginas de este documento, debido a esto, una planilla de excel será incluida con todas las respuestas a la encuesta. También se va a adjuntar un link a la misma planilla en Google Sheets en caso de que la planilla de excel no pueda ser ejecutada (ver Anexo A).

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

6. Documento ESRE

6.1. Introducción

Canopus es el nombre de nuestro sistema de gestión deportiva modular.

6.2 Propósito

Este documento está dirigido a docentes, usuarios y a desarrolladores, con la finalidad de describir de forma clara, completa y sin ambigüedades que debe hacer y que no debe hacer Canopus.

6.3 Alcance

El usuario va a poder realizar las siguientes acciones en Canopus:

- Iniciar sesión
- Crear torneos
- Registrar participantes en torneos
- Generar enfrentamientos
- Cargar resultados de enfrentamientos
- Consultar Posiciones
- Publicar Información
- Ver perfiles de equipos públicos



Canopus no va a realizar las siguientes funciones:

- Procesar pagos
- Integración con pasarelas de pago
- Integración con redes sociales
- Inteligencia artificial embebida
- arbitraje automático
- sistema de apuestas
- venta de entradas
- control de acceso físico a eventos

6.4 Definiciones, acrónimos y abreviaciones

A continuación se presenta el glosario de términos utilizados a lo largo del presente documento, con el propósito de asegurar una comprensión uniforme de los conceptos por parte de todos los lectores, independientemente de su nivel de conocimiento técnico.

Término	Definición
CANOPUS	Nombre del sistema de software desarrollado por el equipo, orientado a la gestión de torneos.
Torneo	Evento organizado dentro del sistema en el cual participan uno o más competidores, con reglas, fechas y resultados asociados.
Participante	Usuario del sistema que se inscribe y compete en uno o más torneos.
Organizador	Usuario con permisos para crear, editar y administrar torneos dentro del sistema.
Administrador	Usuario con el máximo nivel de permisos, encargado de la gestión general del sistema y de los usuarios.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONALInstituto Tecnológico Superior
UTU

Panel de administrador	Interfaz del sistema destinada exclusivamente al administrador para la gestión general de la plataforma.
Panel de organizador	Interfaz del sistema destinada al organizador para la gestión de sus torneos.
Inscripción	Proceso mediante el cual un participante se registra para competir en un torneo determinado.
Tabla de posiciones	Vista del sistema que muestra el orden o clasificación de los participantes dentro de un torneo, en base a sus resultados.
Credenciales	Combinación de usuario y contraseña utilizada para autenticarse en el sistema.
Autenticación	Proceso por el cual el sistema verifica la identidad de un usuario antes de otorgarle acceso.
Autorización	Proceso por el cual el sistema determina qué acciones puede realizar un usuario ya autenticado, según su rol.
Backend	Parte del sistema que gestiona la lógica de negocio, el procesamiento de datos y la comunicación con la base de datos (desarrollado en PHP).
Frontend	Parte del sistema con la que interactúa directamente el usuario (interfaz visual).
Base de datos	Repositorio donde se almacena de forma estructurada toda la información del sistema (torneos, usuarios, resultados, etc.), gestionado con MySQL.
Servidor	Equipo o entorno donde se aloja y ejecuta la aplicación (Apache/PHP) para que esté disponible a los usuarios.
Rol	Conjunto de permisos y funciones asignado a un usuario del sistema (administrador, organizador, participante o usuario público), que determina las acciones que puede realizar.
Módulo de competencia	Componente del sistema que implementa la lógica de un formato de torneo específico (por ejemplo, liga,

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Instituto Tecnológico Superior

UTU

	eliminación directa o sistema suizo), incluyendo la generación de enfrentamientos y el cálculo de resultados.
Liga	Formato de competencia en el que todos los participantes se enfrentan entre sí (todos contra todos), acumulando puntos según los resultados obtenidos.
Eliminación directa	Formato de competencia organizado en llaves, en el cual el participante que pierde un enfrentamiento queda eliminado del torneo.
Sistema suizo	Formato de competencia en el que los participantes se emparejan en cada ronda según su rendimiento acumulado, evitando enfrentamientos repetidos entre sí.
Ronda	Etapas de un torneo en la que se disputan uno o más enfrentamientos entre los participantes habilitados para esa instancia.
Enfrentamiento	Instancia de competencia entre dos o más participantes dentro de una ronda, cuyo resultado se registra en el sistema.
MVC	Patrón de arquitectura de software (Modelo–Vista–Controlador) utilizado en el desarrollo de CANOPUS, que separa la lógica de negocio, la interfaz y el control de las solicitudes.
Docker	Plataforma de contenedores utilizada para empaquetar y desplegar la aplicación y sus servicios (backend, base de datos) de forma portable.

6.4.1 Acrónimos y abreviaciones

A continuación se listan los acrónimos y abreviaciones empleados en el presente documento:

- ESRE — Especificación de Requisitos de Software.



- IEEE 29148 — Norma internacional de ingeniería de requisitos utilizada como referencia para la estructura de este documento.
- MVC — Modelo–Vista–Controlador, patrón de arquitectura de software adoptado para CANOPUS.
- CRUD — Create, Read, Update, Delete: operaciones básicas de gestión de datos.
- API — Application Programming Interface, interfaz de comunicación entre componentes de software.
- OWASP — Open Web Application Security Project, referencia de buenas prácticas de seguridad web aplicadas al sistema.
- SQL — Structured Query Language, lenguaje utilizado para la gestión de la base de datos MySQL.

6.5 Limitaciones

Las siguientes limitaciones condicionan el desarrollo y el alcance del sistema en su estado actual:

- El sistema requiere conexión a internet para su funcionamiento, dado que opera bajo una arquitectura cliente/servidor.
- El desarrollo se realiza bajo un stack tecnológico definido: backend en PHP, base de datos MySQL y servidor Apache, con despliegue final del sistema mediante contenedores Docker.
- El proyecto debe ajustarse a las fechas de entrega institucionales establecidas por el instituto: primera entrega el 27 de julio, segunda



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



entrega el 14 de septiembre y entrega final el 23 de octubre de 2026, con defensas los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2026.

- El equipo de desarrollo está compuesto por cuatro integrantes, con disponibilidad horaria limitada por sus obligaciones académicas y personales.
- La conformación del equipo no podrá modificarse luego de la segunda entrega, según lo establecido en el reglamento del proyecto.
- La técnica de relevamiento utilizada (encuesta) condiciona el nivel de detalle y profundidad de los requisitos obtenidos, en comparación con otras técnicas como la entrevista.
- A la fecha de redacción de este documento, el equipo presenta atrasos en la etapa de maquetado del sistema, por lo que aún no se ha definido con certeza si las funcionalidades de ranking de participantes y de notificaciones formarán parte de la primera entrega o quedarán planificadas para una entrega posterior. Esta definición se actualizará en una futura revisión del presente documento, una vez resuelto el atraso mencionado.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONALInstituto Tecnológico Superior
UTU

7. Tabla de Usuarios

Rol	Descripción del perfil	Responsabilidades	Nivel de acceso
Administrador general	Usuario con control total sobre el sistema. Generalmente es el responsable técnico o institucional de la plataforma.	Crear, editar y eliminar usuarios administrativos. Crear y configurar torneos. Habilitar o deshabilitar módulos. Gestionar participantes y equipos. Registrar y modificar resultados. Acceder a reportes. Administrar configuraciones generales del sistema.	Total. Acceso a todos los módulos del sistema, sin restricciones. Es el único rol con permisos de configuración global.
Organizador de torneo	Usuario responsable de administrar uno o varios torneos asignados. Puede ser un docente, referente de club o coordinador de evento.	Configurar los torneos asignados. Inscribir participantes. Generar rondas o llaves. Cargar resultados. Corregir resultados si cuenta con autorización. Publicar o cerrar rondas. Consultar reportes del torneo.	Medio-alto, acotado. Acceso limitado a los torneos que tiene asignados; no puede administrar usuarios ni acceder a la configuración general del sistema.
Participante	Usuario que toma parte activa en uno o más torneos. Puede ser un jugador individual o representante de un equipo.	Consultar los torneos en los que participa. Ver calendario de enfrentamientos. Consultar resultados. Consultar posición o clasificación. Editar datos básicos de su perfil si el sistema lo permite.	Bajo. Acceso restringido a su propio perfil y a la información de los torneos en los que participa; sin permisos de edición sobre datos del sistema.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Instituto Tecnológico Superior
UTU

Usuario público	Usuario no registrado (visitante) que accede al sistema sin necesidad de autenticarse, con fines exclusivamente informativos.	Consultar tablas de posiciones. Consultar el calendario y los resultados públicos de los torneos. Consultar información general de torneos y equipos participantes.	Mínimo (solo lectura). No requiere autenticación; sin acceso a datos personales, de gestión ni de configuración.
------------------------	---	---	---

8. Webgrafía

9. Anexos

Anexo A:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3Z5fngkACA50ILv_dCjLCG6RLM5TI6wY_0fjcEjawU/edit?usp=sharing